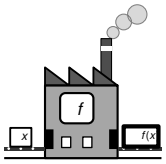
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eD
Sujet A

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 On sait que $h(-2) = 7$. Complète les phrases.

…/1 **1** 7 est **l'image** de -2 par la fonction h. **(1 point)**

…/1 **2** -2 est **un antécédent** de 7 par la fonction h. **(1 point)**

…/1 **3** Dans l'écriture $h : x \longmapsto 2x^2 + 5$, comment appelle-t-on x ? **la variable** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 3x - 4$. Calcule $f(6)$. Calcule l'image de -3 par f.

…/1 …/1 $f(6) = 3 \times 6 - 4$ $f(-3) = 3 \times (-3) - 4$

…/1 …/1 $f(6) = 18 - 4 = 14$ $f(-3) = -9 - 4 = -13$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 4x$.

1 Calcule $g(3)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **g(3) = 3² + 4 × 3 = 9 + 12 = 21.**

2 Calcule $g(-5)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **g(−5) = (−5)² + 4 × (−5) = 25 − 20 = 5.**

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 4.

Multiplier le résultat par 3.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) = 3(x + 4)$

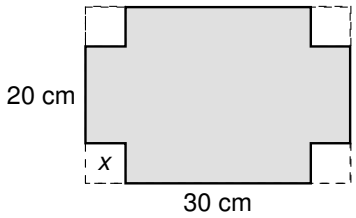
2 Calcule l'image de -6 par p. **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/1 **p(−6) = 3 × (−6 + 4) = 3 × (−2) = −6.**

Barème

Exercice 5 La boîte à cordages — 5 points

. . . / 5



Au port de plaisance de Fécamp, un artisan fabrique des boîtes sans couvercle pour ranger les cordages des voiliers *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 30 cm sur 20 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 600 - 4x^2$.

1 Calcule $A(4)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul . . . / 1
phrase . . . / 1

A(4) = 600 − 4 × 4² = 600 − 64 = 536 : l'aire restante est 536 cm² quand les carrés ont 4 cm de côté.

2 Le nombre 2,5 est-il un antécédent de 575 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement . . . / 1
calcul . . . / 1
conclusion . . . / 1

A(2,5) = 600 − 4 × 2,5² = 600 − 4 × 6,25 = 600 − 25 = 575 : oui, 2,5 est un antécédent de 575.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 4x$ de l'exercice 3.

. . . / 0,5 **a)** Calcule $g(0{,}5)$.

g(0,5) = 0,5² + 4 × 0,5 = 0,25 + 2 = 2,25.

. . . / 0,5 **b)** Calcule $g(-0{,}5)$.

g(−0,5) = (−0,5)² + 4 × (−0,5) = 0,25 − 2 = −1,75.